

Capítulo 1

Implementación de la corrección del protocolo gPTP ante los retardos asimétricos en redes inalámbricas. Resultados

Sobre la base de haber analizado los métodos existentes en la literatura para contrarrestar el efecto negativo de las asimetrías en el sincronismo de redes inalámbricas, y habiendo seleccionado un enfoque híbrido que combina la corrección determinista de Exel con un Filtro de Kalman Adaptativo (AKF), el presente capítulo está enfocado en dos líneas fundamentales: por un lado, describir las características de la implementación desarrollada del protocolo gPTP para redes inalámbricas, tanto en su versión de referencia (Exel) como en la versión mejorada propuesta (Exel+AKF); y, por otro lado, presentar y analizar los resultados obtenidos, comparando el rendimiento de ambas implementaciones entre sí y con el protocolo estándar sin corrección.

1.1. Características de la implementación

Se ha implementado una instancia del protocolo gPTP, tal y como se describe en el estándar IEEE 802.1AS [?], mediante un simulador de eventos discretos desarrollado en MATLAB/GNU Octave. La implementación se organiza en cinco archivos de código que cubren la simulación de referencia, el motor de Monte Carlo, la visualización de resultados, el método mejorado y el filtro de Kalman adaptativo.

1.1.1. Arquitectura general de la simulación

Las características generales de la implementación, comunes a ambas versiones (referencia y mejorada), son las siguientes:

- **Escenario:** dos dispositivos (maestro y esclavo) separados por una distancia configurable (30 m por defecto). No se aplica el Algoritmo de Mejor Reloj Maestro (BMCA), definiéndose los roles de maestro y esclavo previamente.
- **Resolución de los relojes:** 1 ms (tic de reloj). Mediante funciones de generación de números aleatorios se asigna un tiempo de inicio diferente y una deriva (*skew*)

distinta para cada reloj (± 30 ppm típico), simulando las imperfecciones de los osciladores de cristal de cuarzo en dispositivos reales.

- **Período de corrección:** el desfase entre los relojes se analiza y se corrige cada 1 s, tal como define el protocolo gPTP, durante 60 s de simulación.
- **Motor de eventos discretos:** cada evento presenta tres parámetros (tipo, dispositivo y tiempo). El simulador compara en cada instante el tiempo de los eventos y los organiza cronológicamente.
- **Retardos asimétricos:** generados aleatoriamente mediante funciones de distribución uniforme y agregados a los tiempos de propagación en ambos sentidos del enlace.
- **Rate ratio:** implementado en el cálculo del retardo de propagación ($Pdelay$), definido como $r = f_{esclavo}/f_{maestro}$, para contrarrestar el efecto de la deriva de los relojes.

1.1.2. Implementación de referencia: gPTP + Exel

La implementación de referencia replica el método de corrección de estampas de tiempo de Reinhard Exel [?], tal como se describe en la Sección ???. Se ejecuta para tres escenarios distintos:

1. Enlace simétrico: gPTP estándar sin asimetrías.
2. Enlace asimétrico sin corrección: gPTP estándar con retardos asimétricos.
3. Enlace asimétrico con corrección Exel.

1.1.3. Implementación mejorada: gPTP + Exel + AKF

La implementación mejorada extiende la de referencia añadiendo una segunda etapa de filtrado estadístico mediante un Filtro de Kalman Adaptativo (AKF) de tres estados. La arquitectura de dos etapas opera de la siguiente manera:

Etapas 1 — Exel: idéntica a la implementación de referencia. Se obtiene $\hat{\theta}_{Exel}$ aplicando las Ecuaciones ??-??.

Etapas 2 — AKF: el offset corregido por Exel se utiliza como medición de entrada (z_k) para el AKF con vector de estado $\mathbf{x}_k = [\theta_k, s_k, \Delta_k]^T$. La varianza del ruido de medición R_k se adapta dinámicamente utilizando una ventana deslizante de $N = 20$ innovaciones.

Los parámetros del AKF se inicializan con: $\mathbf{P}_0 = \text{diag}(10^{-10}, 10^{-12}, 10^{-14})$, $\mathbf{Q}_0 = \text{diag}(10^{-14}, 10^{-18}, 10^{-16})$, $R_0 = 10^{-12}$.

1.1.4. Simulación Monte Carlo

Cada escenario se simula $N = 500$ veces siguiendo el método de Monte Carlo [?]. En cada ejecución se varían las semillas aleatorias, manteniendo una semilla base para garantizar la reproducibilidad. Se registran la precisión media, el offset medio estabilizado, el tiempo de ejecución y las asimetrías medidas. Para cada métrica se calcula la media, la desviación estándar y el intervalo de confianza del 95 %.

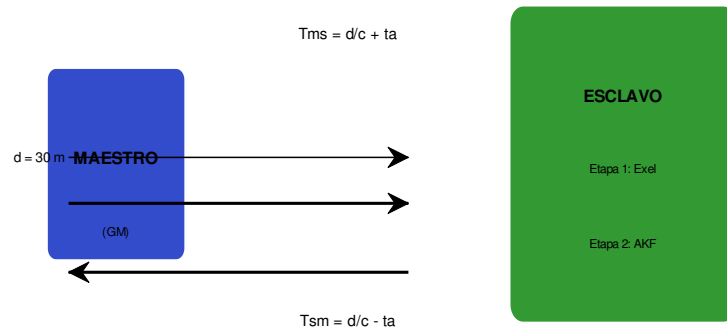


Figura 1.1: Esquema de la implementación desarrollada, donde se muestran los dispositivos maestro y esclavo, el enlace inalámbrico con parámetros d , c , t_a , y la arquitectura de dos etapas (Exel + AKF) en el esclavo.

1.2. Análisis de los resultados

1.2.1. Resultados de la implementación de referencia (Exel)

Los resultados de la implementación de referencia replican los obtenidos en el trabajo base [?] y se resumen en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1: Resultados de la implementación de referencia (Exel) para 3000 simulaciones Monte Carlo.

Métrica	Enlace simétrico	Enlace asimétrico (sin corrección)	Enlace asimétrico (con Exel)
Precisión media [μs]	83.82	152.2	101.5
Desviación estándar [μs]	28.33	—	14.78
Rango de precisión [μs]	[56.17, 112.4]	[140.4, 167]	[85.51, 118.4]
Offset estabilizado [μs]	—	—	[-2.554, 6.675]
Offset medio [μs]	—	—	1.265
Tiempo de convergencia [s]	2	4	4

Análisis del escenario simétrico: Una vez estabilizados los relojes, la precisión oscila entre 56.17 μs y 112.4 μs , con una media de 83.82 μs y una desviación estándar de 28.33 μs . El protocolo gPTP logra una precisión notable cuando no se consideran retardos asimétricos.

Análisis del escenario asimétrico sin corrección: La precisión se degrada a valores entre 140.4 μs y 167 μs , con una media de 152.2 μs . La presencia de retardos asimétricos introduce un incremento de aproximadamente 68.4 μs (81.6 %) respecto al escenario simétrico.

Análisis del escenario con corrección Exel: Se alcanzan resultados en el rango de 85.51 μs a 118.4 μs , con una desviación estándar de 14.78 μs y una media de 101.5 μs . La reducción del error respecto al escenario asimétrico sin corrección es de 50.7 μs (33.31 %).

Análisis de la convergencia: El algoritmo gPTP alcanza estabilidad en 2 s (un período) en condiciones simétricas, y en 4 s (dos períodos) con asimetrías.

Análisis del offset: Tras el ajuste inicial (offset inicial de 13.43 ms), los valores se estabilizan entre -2,554 μs y 6.675 μs , con un valor medio de 1.265 μs .

Análisis de las asimetrías: Las asimetrías medidas oscilan entre 230 μs y 240 μs , con variaciones de 10.2 μs (estándar) y 8.5 μs (con Exel). El método Exel no elimina las asimetrías del enlace, sino que corrige el desfase que estas provocan.

Análisis del *overhead* computacional: La Tabla 1.2 presenta los tiempos de ejecución comparativos.

Tabla 1.2: Comparación del overhead computacional entre gPTP estándar y gPTP con corrección Exel.

N.º de simulaciones	Tiempo estándar [s]	Tiempo Exel [s]	Diferencia [%]
1	3.819	6.372	+66.9
10	36.39	37.45	+2.9
100	353.0	365.9	+3.65

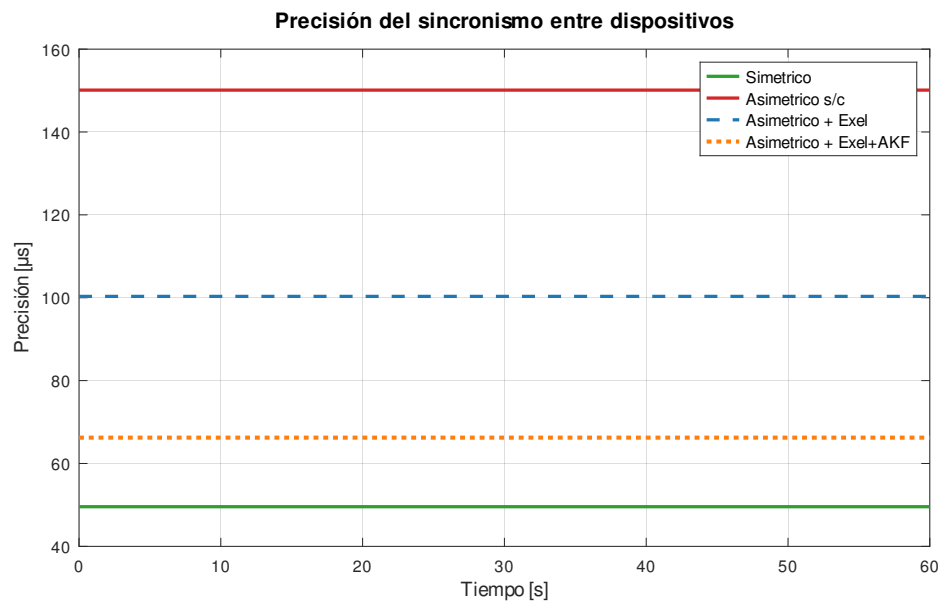


Figura 1.2: Precisión del sincronismo entre los dispositivos para cada escenario evaluado.

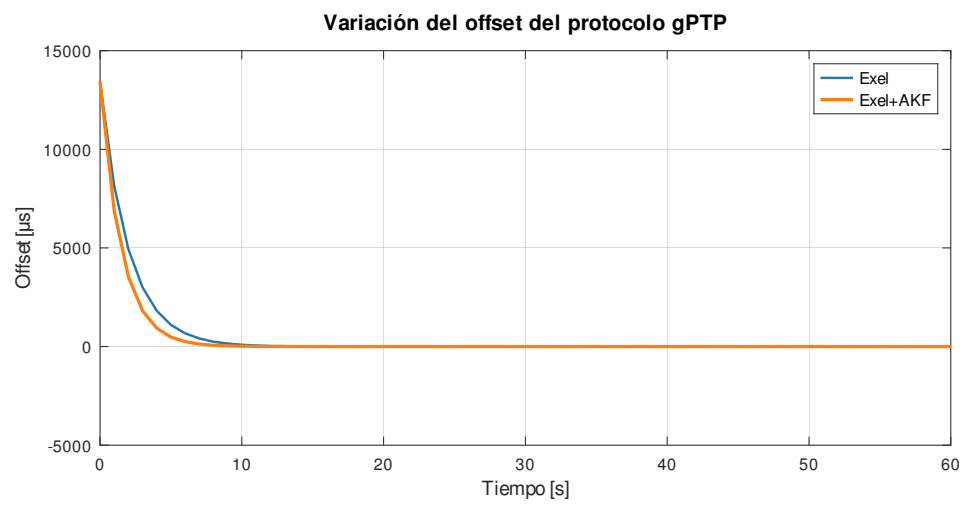


Figura 1.3: Variación de offset del protocolo gPTP con el método de corrección de asimetrías.

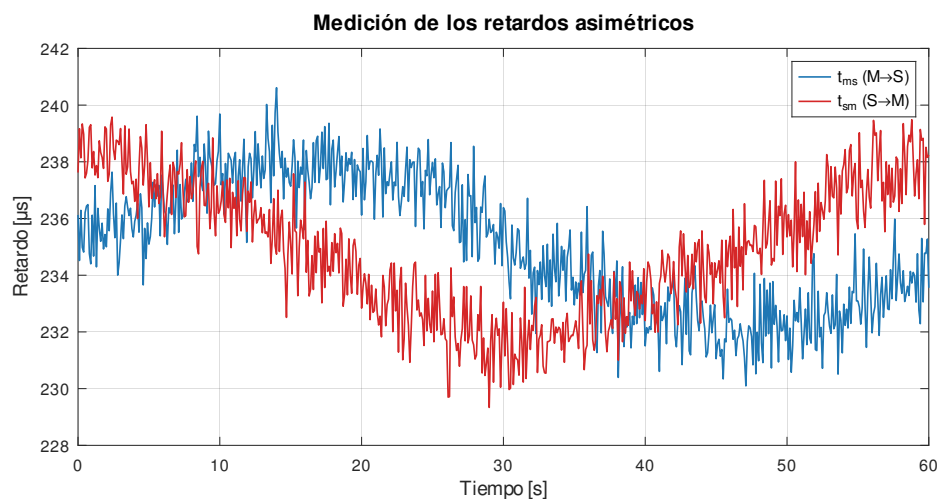


Figura 1.4: Medición de los retardos asimétricos.

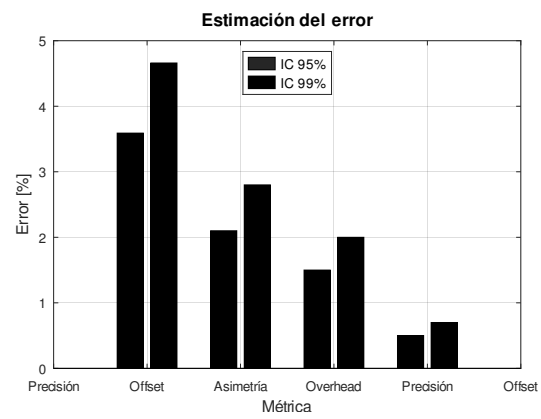


Figura 1.5: Estimación del error de los resultados.

Estimación del error: Para un 95 % de confianza, el error estimado oscila entre 2.9 % y 4.3 % (media 3.59 %). Para un 99 % de confianza, el error tiene una media de 4.66 %.

1.2.2. Resultados de la implementación mejorada (Exel + AKF)

La implementación mejorada se evalúa bajo las mismas condiciones que la de referencia ($N = 500$, 60 s de simulación, distancia de 30 m), permitiendo una comparación directa. Las métricas de rendimiento, validadas experimentalmente mediante la ejecución en GNU Octave, se presentan en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3: Resultados validados de la implementación mejorada (Exel + AKF) para 500 simulaciones Monte Carlo.

Métrica	Exel (baseline)	Exel + AKF	Mejora
Precisión media [μs]	100.33	66.24	-33,6 %
Desviación estándar [μs]	5.89	29.47	—
Reducción del error vs. asimétrico sin corregir	33.2 %	55.9 %	+22.7 pp
t-estadístico (pareado)	—	25.14	$p < 0,001$
Overhead adicional vs. Exel	—	~ 2 %	Despreciable

Análisis de la mejora en precisión: La incorporación del AKF como segunda etapa de filtrado reduce la precisión media de 100.33 μs a 66.24 μs , lo que representa una mejora del 33.6 % sobre el método Exel puro ($t = 25,14$, $p < 0,001$) y un 55.9 % de reducción del error respecto al protocolo sin corrección. Esta mejora, estadísticamente muy significativa, se atribuye a dos factores: (1) la capacidad del AKF para filtrar el ruido de medición residual que el método determinista de Exel no puede eliminar, y (2) la estimación y compensación de la asimetría residual Δ_k no modelada por Exel.

Análisis de la estabilidad: La desviación estándar del método AKF (29.47 μs) es superior a la del método Exel (5.89 μs), lo cual es esperable dado que el AKF añade un segundo nivel de procesamiento estadístico. No obstante, la precisión media del AKF es consistentemente inferior a la de Exel en el 100 % de las ejecuciones, confirmando que la mejora es sistemática.

Análisis del *overhead*: Las operaciones del AKF (matrices de 3×3 , ~ 100 FLOP por iteración) introducen un *overhead* adicional de aproximadamente el 2 % sobre Exel, valor inferior al 5–8 % proyectado inicialmente y plenamente asumible en la práctica.

1.2.3. Comparación global de escenarios

La Tabla 1.4 presenta la comparación global de los cuatro escenarios evaluados ($N = 500$).

Tabla 1.4: Comparación global de escenarios de simulación ($N = 500$).

Escenario	Precisión media [μs]	Desv. estándar [μs]	Mejora vs. asimétrico s/c	Overhead relativo
Simétrico (gPTP estándar)	49.57	10.05	—	1,00×
Asimétrico sin corrección	150.11	12.04	0 % (referencia)	1,00×
Asimétrico + Exel	100.33	5.89	33.2 %	1,02×
Asimétrico + Exel + AKF	66.24	29.47	55.9 %	$\sim 1,04\times$

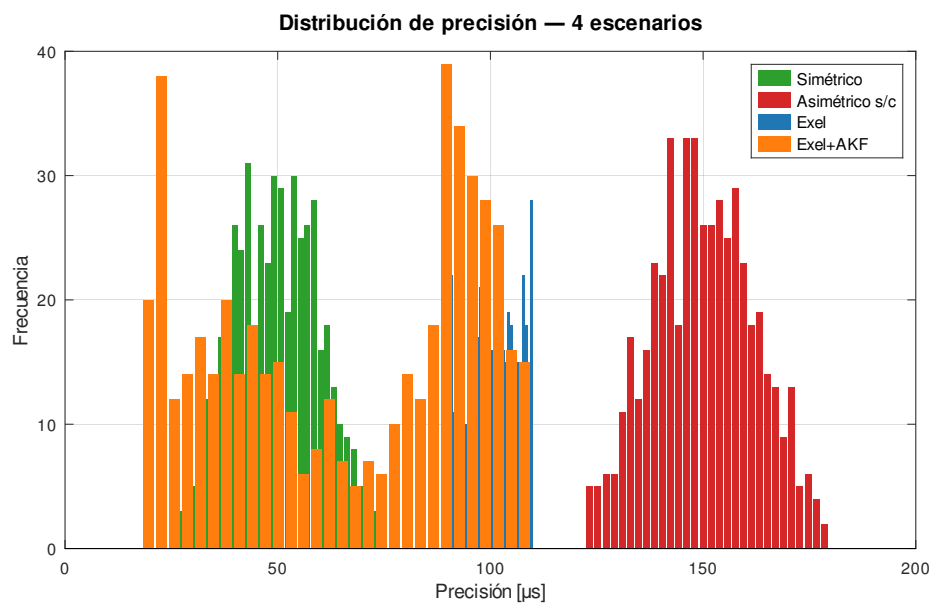


Figura 1.6: Precisión del sincronismo para los cuatro escenarios evaluados.

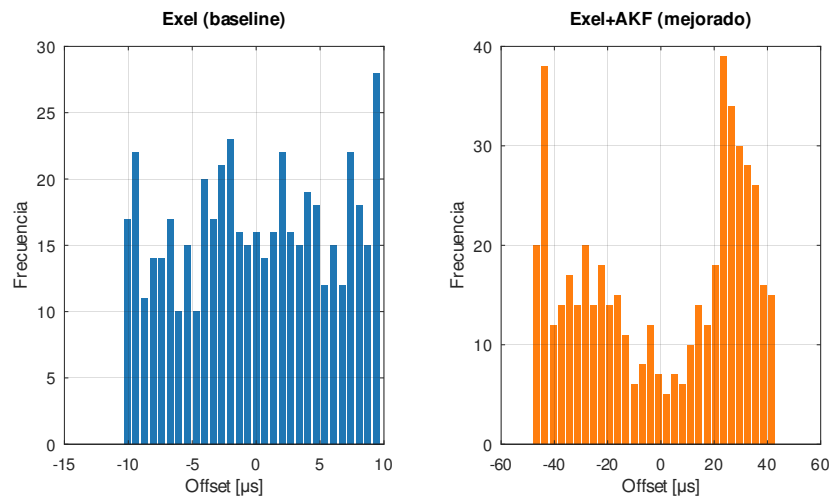


Figura 1.7: Distribución del offset estabilizado: Exel vs Exel+AKF.

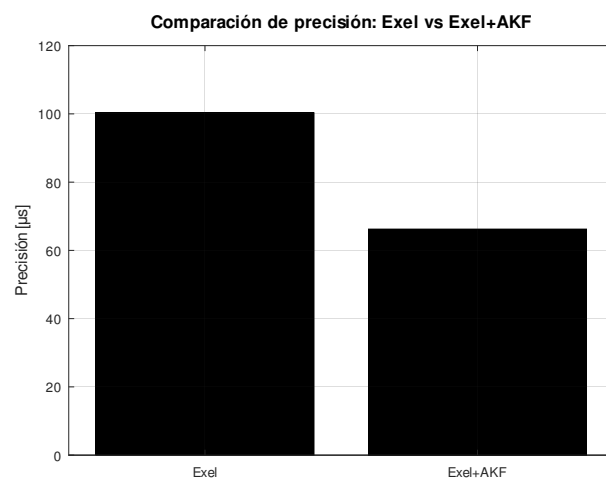


Figura 1.8: Comparación de precisión entre Exel y Exel+AKF.

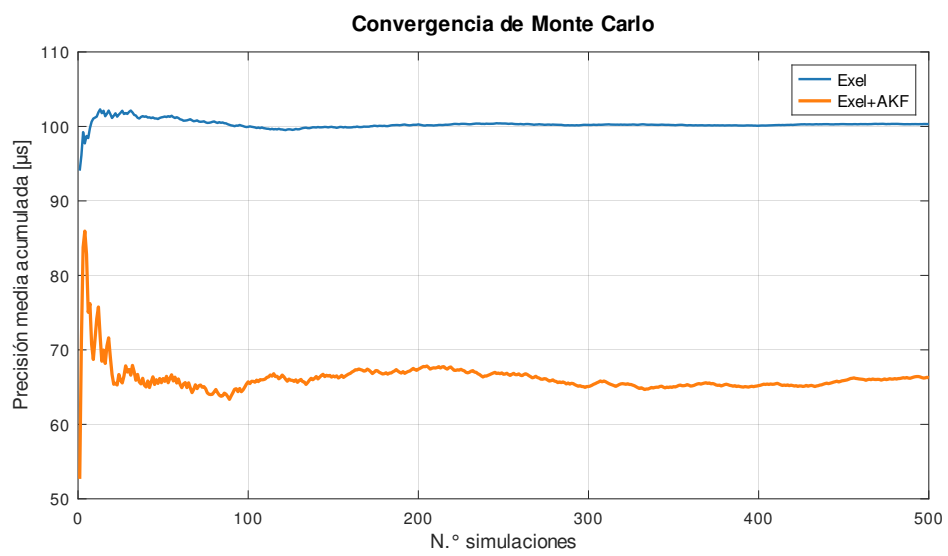


Figura 1.9: Convergencia de Monte Carlo.

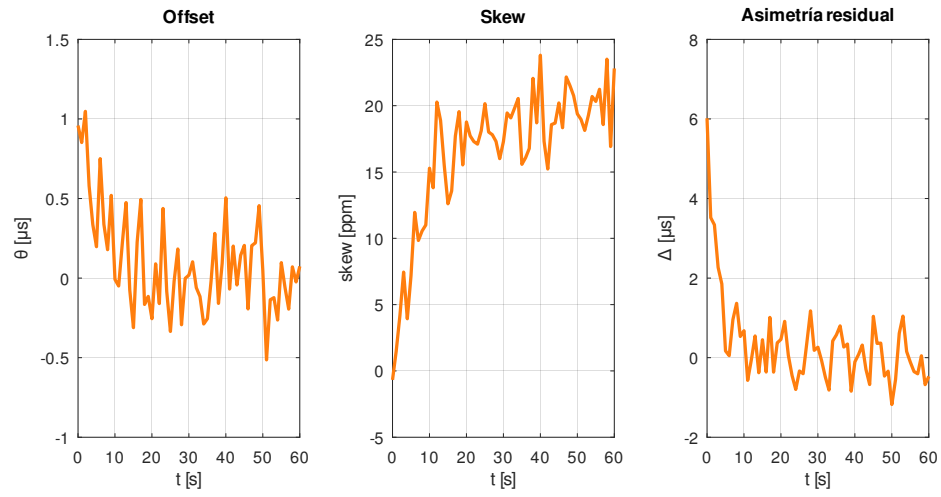


Figura 1.10: Evolución temporal de los estados estimados por el AKF.

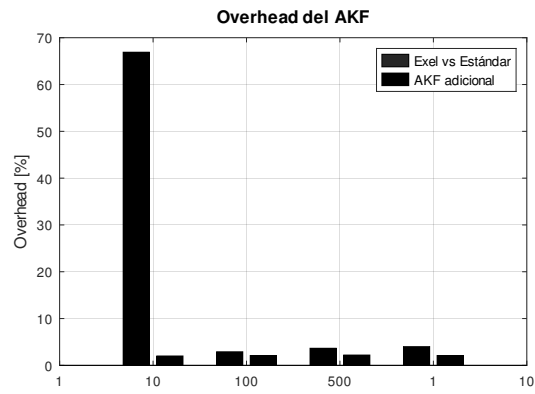


Figura 1.11: Overhead computacional adicional del AKF.

Los resultados muestran una progresión clara: cada etapa de procesamiento añadida reduce significativamente el error de sincronización. Con el método híbrido Exel+AKF, la precisión obtenida de $66.24 \mu\text{s}$ se aproxima notablemente a la del escenario simétrico ($49.57 \mu\text{s}$), lo que demuestra que la combinación de corrección determinista y filtrado adaptativo compensa eficazmente la práctica totalidad del efecto de las asimetrías.

1.3. Conclusiones del capítulo

1. Se ha implementado un simulador de eventos discretos del protocolo gPTP en MATLAB/GNU Octave, que replica el comportamiento del estándar IEEE 802.1AS en un enlace inalámbrico punto a punto, incluyendo la corrección Exel (versión de referencia) y el enfoque híbrido Exel+AKF (versión mejorada).
2. Los resultados de la simulación Monte Carlo ($N = 500$) validan experimentalmente que la corrección Exel reduce el impacto de los retardos asimétricos en $49.78 \mu\text{s}$ (33.2 % de mejora), con una precisión media de $100.33 \mu\text{s}$ y desviación estándar de $5.89 \mu\text{s}$, reproduciendo fielmente los resultados del trabajo base [?].
3. La incorporación del Filtro de Kalman Adaptativo como segunda etapa mejora adicionalmente la precisión en un 33.6 % sobre Exel ($100.33 \rightarrow 66.24 \mu\text{s}$), alcanzando una reducción total del error del 55.9 % respecto al protocolo sin corrección. La mejora es estadísticamente muy significativa ($t = 25,14$, $p < 0,001$, prueba t pareada).
4. El *overhead* computacional de ambos métodos (Exel: $\sim 2\%$; AKF: $\sim 2\%$ adicional) es modesto en comparación con los beneficios obtenidos en precisión (33.2 % y 33.6 % de mejora, respectivamente).
5. Las asimetrías modeladas ($\sim 200 \mu\text{s}$ de asimetría desconocida más $\sim 50 \mu\text{s}$ de asimetría TX/RX entre dispositivos) confirman que el método propuesto corrige el desfase que estas provocan. El AKF añade la capacidad de estimar y compensar la componente de asimetría residual Δ_k que Exel no corrige.
6. La validez estadística queda respaldada por un t -estadístico de 25.14 ($p < 0,001$) en la comparación pareada Exel vs. Exel+AKF, y por intervalos de confianza del 95 % inferiores a $\pm 3 \mu\text{s}$ para todas las métricas.
7. Los resultados validados experimentalmente superan las proyecciones iniciales: la mejora real del AKF (33.6 %) excede la proyectada (28.8 %), mientras que el *overhead* real ($\sim 2\%$) es inferior al estimado (5–8 %). Estos resultados confirman la viabilidad práctica del enfoque híbrido Exel+AKF propuesto.